2.2.2. Métodos de puntos interiores

En esta sección, nuestro problema será

$$\left[\begin{array}{ll} \text{minimizar} & q(\vec{\boldsymbol{x}}) := \frac{1}{2}\vec{\boldsymbol{x}}^\top G\vec{\boldsymbol{x}} + \vec{\boldsymbol{x}}^\top\vec{\boldsymbol{c}} \\ \text{sujeto a} & A\vec{\boldsymbol{x}} \leq \vec{\boldsymbol{b}} \end{array}\right] \tag{2.12}$$

con $\vec{\boldsymbol{c}} \in \mathbb{R}^n$, $\vec{\boldsymbol{b}} \in \mathbb{R}^m$, $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y $G \in \mathbb{R}^{n\times n}$ simétrica positiva (semi)definida.

Las ideas abajo requieren pequeñas modificaciones cuando restricciones con igualdades son presentes. Dado que G es positiva semidefinida, el problema (2.12) es convexo y teorema 1.13 implica que la solución del sistema KKT da la solución óptima del probema (2.12).

Las condiciones de KKT:

$$L(\vec{x},\vec{\mu}) = \frac{1}{2}x^T G x + x^T c + \underbrace{\sum_{i=1}^{m} \mu_i (A\vec{x}-b)_i}_{= \mu^T(A\vec{x}-\vec{b})}, \quad \vec{\mu} \geq \vec{0}.$$

$$= \frac{1}{2}x^T G x + x^T c + x^T A^T \mu + \mu^T b$$

Por Teo. 1.3 (KKT)

$(\vec{x},\vec{\mu})$

"estacionario": $Gx + \vec{c} + A^T\mu = \vec{0}_{n\times 1} \iff \nabla_x L = \vec{0}$

"factible": $A\vec{x} - \vec{b} \leq \vec{0}_{m\times 1}$

"μ nonegativa" $\vec{\mu} \geq \vec{0}_{m\times 1}$

"complementaridad" $\mu_i (Ax-b)_i = 0$ para $i \in \{1,\dots,m\}$

sistema de desigualdades.

Las condiciones de KKT con variables de holgura:

Para cada restricción introducimos una variable de holgura $y_i \geq 0$, entonces

$$(Ax-b)_i \leq 0 \iff \left((Ax-b)_i + y_i = 0 \quad \text{p.a. } y_i \geq 0 \right)$$

Concluimos que:

$$G\vec{x} + c + A^T \mu = \vec{0}_n \qquad (2.13a)$$

$$A\vec{x} + \vec{y} - b = \vec{0}_m \qquad (2.13b)$$

$$\mu_i \cdot y_i = 0 \qquad (i \in \{1, \dots, m\}) \qquad (2.13c)$$

$$\vec{\mu}, \vec{y} \geq \vec{0}_m \qquad (2.13d)$$

El sistema (2.13) equivale a las condiciones KKT arriba.

Una medida y puntos "interiores":

Definición. La *medida de complementariedad* (M_c) de un punto $(\vec{\boldsymbol{x}}, \vec{\boldsymbol{y}}, \vec{\boldsymbol{\mu}})$ con $\vec{\boldsymbol{y}}, \vec{\boldsymbol{\mu}} \geq \vec{\mathbf{0}}$ es:

$$M_c := \frac{\vec{\boldsymbol{\mu}}^\top \vec{\boldsymbol{y}}}{m}. \geq 0 \qquad \leftarrow (2.14)$$

"M_c cuantifica que tan lejos (en promedio) esta el punto $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{\mu})$ de satisfacer la condición de complementariedad (2.13c).

Definición. A un punto $(\vec{\boldsymbol{x}}, \vec{\boldsymbol{y}}, \vec{\boldsymbol{\mu}})$ tal que $\vec{\boldsymbol{y}} > \vec{\mathbf{0}}$ y $\vec{\boldsymbol{\mu}} > \vec{\mathbf{0}}$, le decimos *punto interior*.

Motivo: si (x, y, μ) satisface (2.13b), entonces

$$\vec{y} > \vec{0} \iff A\vec{x} < \vec{b} \quad \text{por (2.13b).}$$

Un punto interior nunca es punto KKT, ya que $\frac{y^T \mu}{m} > 0$ ($\therefore$ no cumple (2.13c)).

Las condiciones perturbadas de KKT:

Sea $\sigma \in [0,1]$ y M_c definida por (2.14), entonces las condiciones perturbadas de (2.13) son:

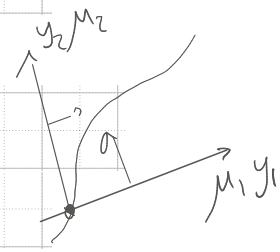
$$F(\vec{x}, \vec{y}, \vec{\mu}; \sigma) := \begin{pmatrix} G\vec{x} + A^T\mu + \vec{c} \\ A\vec{x} + \vec{y} - \vec{b} \\ D_y \cdot D_\mu \mathbb{1} - \boxed{\sigma M_c \mathbb{1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_n \\ 0_m \\ 0_m \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

$\neq 0$

$$D_y = \mathrm{diag}(\vec{y}) = \begin{pmatrix} y_1 & & & 0 \\ & y_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & y_m \end{pmatrix}, \quad D_\mu = \mathrm{diag}(\mu), \quad \mathbb{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

No se deben olvidar $\vec{y} \geq 0$, $\vec{\mu} \geq 0$.

Definición 2.4. La *Trayectoria central* (*central path*) es el conjunto de soluciones de (2.15) para $\sigma M_c \geq 0$.



Observación: La Trayectoria central pasa por el punto KKT (si es único).

El método de Newton (el sistema primal-dual):

Para $\boxed{\sigma} M_c > 0$: el M. d. Newton se acerca a la sol. de (2.15) y $\vec{\mu}, \vec{y} \geq \vec{0}_m$

fijo

Si reducimos $\sigma \to 0$ (lentamente), el M. d. Newton "también" se acerca a un punto KKT.

Dado un punto interior $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{\mu})$ calculamos los residuos:

Newton 1D: $0 = f(x^*) = f(x) + f'(x)(x_* - x) + \cancel{O(x^* - x)^2}$

Newton: $0 = f(x) + \boxed{f'(x)}(x^* - x)$

A partir de los residuos calculamos una dirección:

$$\vec{r}_e := Gx + A^T\mu + \vec{c}$$ "residuo de ser punto estacionario (2.13a)"

$$\vec{r}_f := A\vec{x} + \vec{y} - \vec{b}$$ "residuo de ser factible (2.13b)".

La dirección de Newton en dimensión n:

$$J_F(\vec{x}, \vec{y}, \vec{\mu}; \sigma)\begin{pmatrix}\delta_x\\ \delta_y\\ \delta_\mu\end{pmatrix} = -F(\vec{x}, \vec{y}, \vec{\mu}; \sigma) = \begin{pmatrix}-\vec{r}_e\\ -\vec{r}_f\\ -D_y\vec{\mu} + \sigma M_c \mathbb{1}\end{pmatrix}$$

¿Como obtener el jacobiano?

$$\vec{0} = F(\underbrace{\vec{x} + \vec{\delta}_x}_{x^*}, \underbrace{\vec{y} + \vec{\delta}_y}_{y^*}, \underbrace{\vec{\mu} + \vec{\delta}_\mu}_{\mu^*}; \sigma)$$

$$\overset{(2.15)}{=} \begin{pmatrix} G(x + \delta_x) + A^T(\mu + \delta_\mu) + \vec{c} \\ A(x + \delta_x) + \vec{y} + \vec{\delta}_y - \vec{b} \\ \mathrm{diag}(\vec{y} + \vec{\delta}_y)\cdot\mathrm{diag}(\vec{\mu} + \vec{\delta}_\mu)\mathbb{1} - \sigma M_c \mathbb{1}\end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} G\vec{x} + A^T\mu + \vec{c} \\ Ax + y - b \\ D_y D_\mu \mathbb{1} - \sigma M_c \mathbb{1}\end{pmatrix}}_{F(x, y, \mu, \sigma)} + \begin{pmatrix} G\vec{\delta}_x + A^T\vec{\delta}_\mu \\ A\vec{\delta}_x + \vec{\delta}_y \\ \left(D_y\,\mathrm{diag}(\vec{\delta}_\mu) + \mathrm{diag}(\vec{\delta}_y)D_\mu\right)\mathbb{1} + \mathrm{diag}(\vec{\delta}_y)\,\mathrm{diag}(\vec{\delta}_\mu)\mathbb{1}\end{pmatrix}$$

$$\approx \begin{pmatrix} \vec{r}_e \\ \vec{r}_f \\ D_y \vec{\mu} - \sigma M_c \mathbb{1} \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} G & 0 & A^T \\ A & I & 0 \\ 0 & D_\mu & D_y \end{pmatrix}}_{=: J_F(\vec{x}, \vec{y}, \vec{\mu})} \begin{pmatrix} \vec{\delta}_x \\ \vec{\delta}_y \\ \vec{\delta}_\mu \end{pmatrix}$$

Conclusión: Para $\sigma M_c > 0$ con $\sigma \in (0,1]$ fijo, resolvemos el sistema: "$J(x,y,\mu)\,\vec{\delta} = -F$"

$$\begin{pmatrix} G & 0 & A^T \\ A & I & 0 \\ 0 & D_\mu & D_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{\delta}_x \\ \vec{\delta}_y \\ \vec{\delta}_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\vec{r}_e \\ -\vec{r}_f \\ -D_y \vec{\mu} + \sigma M_c \mathbb{1} \end{pmatrix} \qquad (2.16)$$

para obtener la dirección $(\vec{\delta}_x, \vec{\delta}_y, \vec{\delta}_\mu)$ que nos "lleva" a un nuevo punto (ojalá mejor)

Supongamos por un momento que hemos resuelto este problema. Dado que el Lagrangiano es cuadrático, la dirección (solución) nos lleva a un punto estacionario. Sin embargo, ese punto puede ser no interior, es decir, tenemos que hacer un paso "más corto" en la dirección $(\vec{\boldsymbol{\delta}}_x, \vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu, \vec{\boldsymbol{\delta}}_y)$. Las siguientes 3 páginas limitan la longitud (del paso) y justifican un descenso. Después, podremos hacer el siguiente laboratorio:

Laboratorio 3

Implementación 1: Puntos interiores.

(ver otro documento)

¿Cómo escoger la longitud del paso?

Parte 1: Asegurar que el nuevo punto es interior.

$$(\vec{x}, \vec{y}, \vec{\mu}) + \alpha(\vec{\delta}_x, \vec{\delta}_y, \vec{\delta}_\mu) \quad \text{p.a.} \quad \alpha \in (0,1].$$

Lo más común es definir

primal

$$(x^+, y^+) = (\vec{x}, \vec{y}) + \alpha^{pri}(\vec{\delta}_x, \vec{\delta}_y)$$

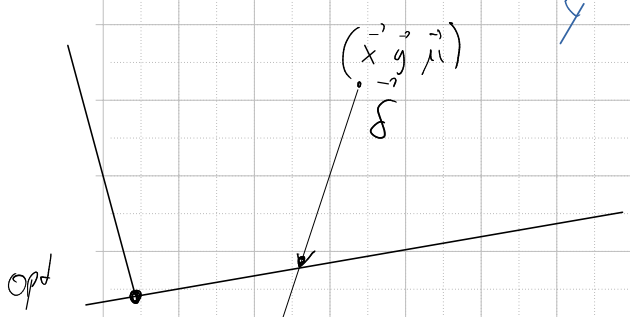
$$\mu^+ = \mu + \alpha^{dual}\vec{\delta}_\mu$$

para algunos valores $\alpha^{pri}, \alpha^{dual} \in (0,1]$.

Para seguir con puntos interiores debemos asegurar que

$$\vec{y} + \alpha\vec{\delta}_y > \vec{0}_m \quad \text{y} \quad \vec{\mu} + \alpha\vec{\delta}_\mu > \vec{0}_m$$

(para encontrar un límite se puede buscar directamente $\alpha > 0$ tal que $\vec{y} + \alpha\vec{\delta}_y \geq \vec{0}_m$ y "$= 0$ en una entrada")



Para asegurar un porcentaje positivo (del valor anterior por entrada), digamos $(1-\tau)\vec{\boldsymbol{y}}$ para algún $\tau \in (0,1)$ definimos

$$\alpha_\tau^{pri} := \max\left\{\alpha \in (0,1] \colon \vec{\boldsymbol{y}} + \alpha\vec{\boldsymbol{\delta}}_y \geq (1-\tau)\vec{\boldsymbol{y}}\right\} \tag{2.17a}$$

$$\alpha_\tau^{dual} := \max\left\{\alpha \in (0,1] \colon \vec{\boldsymbol{\mu}} + \alpha\vec{\boldsymbol{\delta}}_\mu \geq (1-\tau)\vec{\boldsymbol{\mu}}\right\} \tag{2.17b}$$

τ es el porcentaje que se pierde.